

Дискретная математика

Урок 2. Лекция от 10.09.2026г

Тема: Замыкание бинарных отношений

Пусть A - множество

Опр. Оператор замыкания - функция $Cl: 2^A \rightarrow 2^A$ со следующими свойствами: $\forall X, Y \subseteq A$:

1. $X \subseteq Cl(X)$
2. $X \subseteq Y \Rightarrow Cl(X) \subseteq Cl(Y)$
3. $Cl(Cl(X)) = Cl(X)$

Если $Cl(X)=X$, то X замкнуто

Пример: множество числовой прямой

A - числовая прямая, $Cl(X)$ - наименьшее замкнутое множество, содержащее X

Пусть P - некоторое свойство бинарных отношений (рефлексивность, симметричность и транзитивность)

Необходимо дополнить бинарное отношение ρ на A таким образом, чтобы получившееся отношение ρ' обладало свойством P и было минимальным с таким свойством из всех отношений содержащих ρ .

ρ' называется замыканием ρ относительно свойства P

Замыкания свойств

$$\rho' = \text{Cl}_P(\rho) \quad P = \{R, S, T\}$$

1. Рефлексивное замыкание $\text{Cl}_{R(\rho)} = \rho \cup \Delta \quad \Delta = \{a\rho a : a \in A\}$
2. Симметричное замыкание $\text{Cl}_{S(\rho)} = \rho \cup \rho^{-1}$
3. Транзитивное замыкание

$$\text{Cl}_{S(\rho)} = \rho \cup \rho^{-1}$$

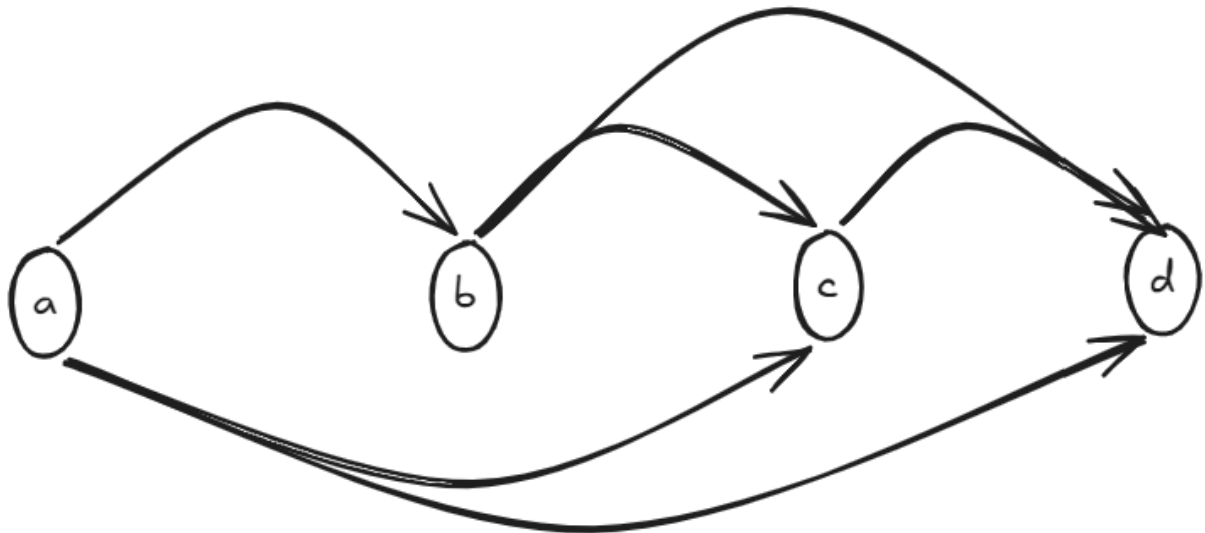


Figure 1: Транзитивное множество

Предложение. ρ - транзитивно $\Leftrightarrow \rho^2 \subseteq \rho$

Теорема.

A - множество, для любого $\rho \subseteq A^2$ имеет место:

$$\text{Cl}_{T(\rho)} = \rho^+ = \bigcup_{k=1}^{\infty} \rho^k$$

Доказательство.

1. $\rho \subseteq \rho^+$
2. Проверим, что ρ^+ транзитивно $(a, b), (b, c) \in \rho^+ \Rightarrow \exists i, j (a, b) \in \rho^i, (b, c) \in \rho^j \Rightarrow (a, c) \in \rho^{i+j} \Rightarrow (a, c) \in \rho^+$
3. Проверим, что ρ^+ минимально (отношение $\subseteq$) со свойствами 1 и 2, предположим, что отношение τ . $\rho \subseteq \tau$ и τ транзитивно.

$$\rho^2 \subseteq \tau^2 \subseteq \tau$$

$$\rho^3 \subseteq \tau^2 \circ \tau \subseteq \tau$$

и т. д.

$$\rho^0 = \Delta$$

$$\rho^* = \rho^0 \cup \rho^+ \text{ (рефлексивно транзитивное)}$$

ч. т. д.

Алгоритмы поиска транзитивного замыкания

- 1) Сделать поиск в графе из каждой вершины
- 2) Есть матричный алгоритм

Берем матрицу бинарного отношения M и вычисляем её степени.

$$M, M^2, \dots, M^S$$

$$M^+ = M \vee M^2 \vee \dots \vee M^S$$

На самом деле закончить умножение можно, когда в M^S нет новых единиц (все уже найдены ранее).

Частичный порядок

Антисимметричность - $a\rho b$ и $b\rho a \Rightarrow a = b$

(A, ρ) называется частично упорядоченным множеством (ч.у.м. pos), если ρ рефлексивно, транзитивно и антисимметрично.

Элементы a и b - сравнимы, если либо $a \leq b$ или $b \leq a$, иначе элементы несравнимы

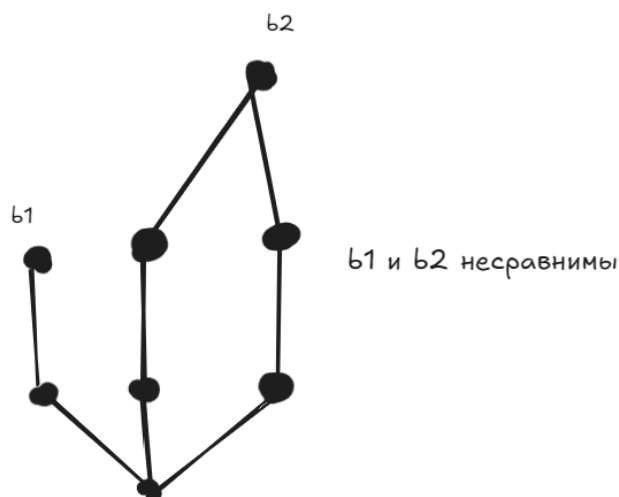


Figure 2: Диаграмма Хассе

Элемент M называется максимальным в ч.у.м если

$$\forall a \in A, M \leq a \Rightarrow a = M$$

Элемент M называется наибольшим в ч.у.м если

$$\forall a \in A, M \geq a$$

Элемент M называется минимальным в ч.у.м если

$$\forall a \in A, M \leq a \Rightarrow a = M$$

Элемент M называется наименьшим в ч.у.м если

$$\forall a \in A, M \leq a$$

Теорема. Если элемент наибольший, то он единственный максимальный

Элемент b покрывает элемент a , если не существует элемента c такого, что $a < c < b$

Диаграмма Хассе как раз и является изображением отношения покрытия

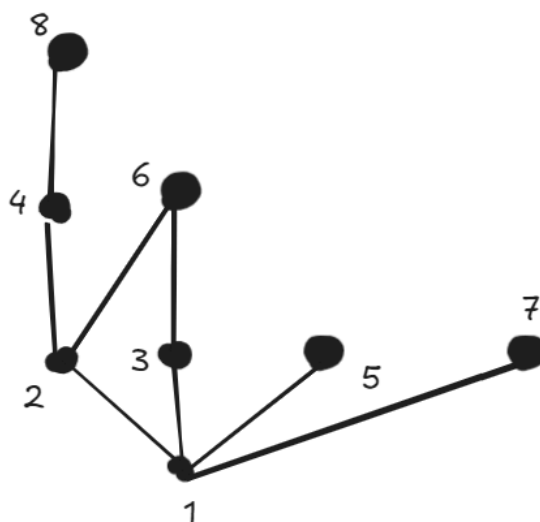


Figure 3: $(\mathbb{N}, |)$

Опр. Пусть $(A_1, \leq), (A_2, \preceq)$ - ч.у.м. если существует биекция $f : A_1 \rightarrow A_2$, такая, что $\forall a_1, b_1 \in A$ имеет место $a_1 \leq b_1 \Leftrightarrow f(a_1) \preceq f(b_1)$, то f называется изоморфизм ч.у.м, а A_1 и A_2 изоморфны.

Пример:

1. $(\mathbb{R}, \leq)$ не может быть изоморфен $(\mathbb{R}^+ \cup \{0\}, \leq)$
2. $(\mathbb{R}, \leq)$ изоморфен $(\mathbb{R}^+, \leq)$ $y = e^x$

Изоморфизм переводит и минимальный в минимальный, и наименьший в наименьший и т.д.

Если $(A, \leq)$ - ч.у.м., то ч.у.м. $(A, \geq)$ двойственный

Если $B \subseteq A$, то $(B, \leq)$ - подчум множества A .

Операции над ч.у.м.

$(A_1, \leq), (A_2, \preceq) \quad A_1 \cap A_2 = \emptyset$

1. Объединение $(A_1 \cup A_2, \subseteq)$,
 $a \subseteq b \Leftrightarrow a \leq b (a, b \in A_1)$ или
 $a \subseteq b \Leftrightarrow a \preceq b (a, b \in A_2)$

2. Сумма $(A_1 \cup A_2, \subseteq)$,

$a \subseteq b \Leftrightarrow a \leq b (a, b \in A_1)$ или

$a \subseteq b \Leftrightarrow a \preceq b (a, b \in A_2)$ или

$a \subseteq b \Leftrightarrow (a \in A_1, b \in A_2)$

3. Произведение $(A_1 \times A_2, \subseteq)$,

$(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \Leftrightarrow a_1 \leq b_1$ и $(a_2 \preceq b_2)$